



Développement durable et territoires

Économie, géographie, politique, droit, sociologie

Vol. 14, n°3 | Décembre 2023

La mise en visibilité de la nature dans l'aménagement.
Nouveaux questionnements autour de la mise en
scène et en récit de la « ville durable »

« Plantons des micro-forêts urbaines » : nouveau récit d'action publique et coproduction citoyenne d'une solution fondée sur la nature à Paris

*“Let's plant urban micro-forests”: new public narrative and civic coproduction
of a nature-based solution in Paris*

Hugo Rochard



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/developpementdurable/23444>

ISSN : 1772-9971

Éditeur

Association DD&T

Référence électronique

Hugo Rochard, « « Plantons des micro-forêts urbaines » : nouveau récit d'action publique et coproduction citoyenne d'une solution fondée sur la nature à Paris », *Développement durable et territoires* [En ligne], Vol. 14, n°3 | Décembre 2023, mis en ligne le 22 décembre 2023, consulté le 06 janvier 2024. URL : <http://journals.openedition.org/developpementdurable/23444>

Ce document a été généré automatiquement le 6 janvier 2024.



Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

« Plantons des micro-forêts urbaines » : nouveau récit d'action publique et coproduction citoyenne d'une solution fondée sur la nature à Paris

“Let’s plant urban micro-forests”: new public narrative and civic coproduction of a nature-based solution in Paris

Hugo Rochard

L’auteur tient à remercier le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp) qui a participé au financement de cette recherche avec le LabEx DynamiTe et le Ladyss.

- 1 Au début de l’année 2016, un Parisien, ingénieur informatique de formation, dépose un projet de « forêt durable open source » sur la plateforme numérique du budget participatif de la municipalité de Paris. Le projet suscite une forte adhésion et obtient 14 329 votes favorables. Puis, près de deux années plus tard, il reçoit l’accord des services de la municipalité parisienne et son soutien financier afin de réaliser la première micro-forêt sur un talus du boulevard périphérique, le plus important axe routier de la métropole. Le Parisien à l’origine du projet fédère alors un collectif de citoyens. Sur demande des services municipaux, ils fondent une association qu’ils nomment « Boomforest ». En mars 2018, le premier projet de plantation est réalisé aux portes de la capitale (porte de Montreuil), avec l’aide de plusieurs services administratifs et techniques de la municipalité. Si d’autres expérimentations ont été réalisées dans le cadre de projets d’aménagement avec les « forêts linéaires nord » et « sud », le projet Boomforest constitue l’une des premières implications directes d’un collectif citoyen dans une opération d’afforestation de cette ampleur à Paris.
- 2 Depuis le XIX^e siècle, notamment sous l’administration du baron Haussmann à Paris, l’aménagement des espaces forestiers urbains est piloté par les pouvoirs publics et les

aménageurs. Ainsi, dès l'essor des politiques hygiénistes, les reliquats boisés des anciennes réserves royales de chasse sont reconfigurés pour encadrer divers usages sociaux (divertissement de la bourgeoisie, prélèvement de bois de chauffage, aération urbaine, création de paysages pittoresques, etc.) (Mathis et Pépy, 2017 ; Derex, 1997). Aujourd'hui, à l'heure du dérèglement climatique, la forêt devient l'objet de nouvelles politiques d'aménagement et de gestion, cette fois-ci pour étendre son emprise partout en ville, à des fins écologiques. C'est tout particulièrement le nouveau terme de « micro-forêt urbaine » qui s'est imposé dans la communication politique, dans les médias, ainsi que dans les rapports d'expertise dont celui de l'IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) qui inclut l'afforestation dans la catégorie des solutions fondées sur la nature (Sfn). On le retrouve également dans les « directives sur la foresterie urbaine et périurbaine » édictées par la *Food and Agriculture Organization* (FAO) en 2017 (Salbitano *et al.*, 2017). D'après ce rapport, ces micro-forêts constituent une nouvelle forme de boisement, aux côtés d'autres peuplements forestiers caractéristiques des milieux urbains : les forêts et boisements périurbains, les parcs pouvant contenir des reliquats de milieux forestiers supérieurs à 0,5 hectare ; les boisements de plus faibles surfaces (inférieures à 0,5 ha) et les arbres d'alignement¹. Accompagnant ces recommandations, la FAO a même lancé un programme mondial des « villes forestières² ». Cet engouement pour les micro-forêts urbaines s'inscrit ainsi dans une nouvelle mise à l'agenda par les politiques urbaines et métropolitaines des questions de renaturation qui suscitent de nouveaux discours politiques sur la ville écologique (Rochard *et al.*, 2018).

- 3 On entend alors par renaturation tout projet visant à introduire ou réintroduire des processus qui augmentent la diversité biologique (animale, végétale, micro-organique), ou l'emprise d'activités morphodynamiques des milieux artificialisés, y compris urbains. Dans ce domaine, la définition d'objectifs de renaturation renvoie à des discussions techniques et scientifiques sur des critères de naturalité pouvant susciter d'importants débats de société (Lévêque, 2013), d'autant que les conceptions de la nature varient fortement selon les contextes et les acteurs qui s'en saisissent (Simon et Raymond, 2015). En outre, la renaturation est aujourd'hui un registre d'action sur les espaces urbains, porté par les acteurs publics, notamment sous la forme des solutions fondées sur la nature qui ambitionnent de limiter les impacts du changement climatique. Ce cadrage émane principalement des institutions européennes et il est progressivement relayé par des acteurs techniques et gestionnaires de la ville. Sa diffusion invite aussi à porter la réflexion sur au moins deux aspects du registre des Sfn. D'une part se pose la question de leur appropriation par des acteurs territoriaux n'étant pas à l'origine d'un concept inventé pour remédier à des problématiques environnementales globales ; et, de l'autre, celle d'une vision instrumentale et technique de la « nature » au service de problèmes strictement humains. Comme l'expliquent Couvet et Ducarme (2018), si les Sfn semblent rejouer la distinction nature/culture, on peut signaler, de la part de ses concepteurs, la quasi-absence d'une interrogation sur les attentes sociales et sur les ressorts d'une participation de la société civile pour leur mise en œuvre à l'échelle de territoires.
- 4 Avant l'Europe, ce sont notamment les métropoles nord-américaines qui ont développé des programmes de plantation massive d'arbres en s'appuyant sur une expertise déjà ancienne en matière de foresterie urbaine et sur la participation d'un réseau d'acteurs citoyens maillant le territoire (Fisher *et al.*, 2015). Pourtant, au regard du contexte de la production de la nature à Paris, l'idée même de renaturer le tissu urbain en plantant

des peuplements d'arbres par souci écologique semble constituer une certaine rupture par rapport à l'histoire du paysagisme urbain fonctionnaliste. En effet, notamment pour des raisons de préservation patrimoniale, la capitale, comme d'autres métropoles françaises, hérite encore de pratiques de gestion intensive (taille, tonte, etc.), de l'utilisation de végétaux horticoles ou de la plantation d'arbres d'alignement monospécifiques (Blanc *et al.*, 2007 ; Mehdi *et al.*, 2012 ; Apur, 2018). Même à l'heure d'une écologisation des pratiques de gestion des espaces boisés (Dacheux-Auzière *et al.*, 2015) et de la nécessaire diversification des métiers de la gestion de la nature en ville (Donadieu, 2013), les paysagistes, avec les responsables techniques et les urbanistes, restent les principaux acteurs de la conception des projets urbains de végétalisation, eux-mêmes centrés sur l'aménagement des parcs et jardins (Dubost, 2010). Se pose donc la question de la place d'autres acteurs, comme ceux issus de la société civile, dans l'évolution de ces modèles de gouvernance des projets urbains (Pinson, 2009 ; Nez, 2015) et singulièrement des espaces de nature dans un contexte de multiplication des formes de participation citoyenne, notamment en matière de végétalisation (Blanc *et al.*, 2007 ; Deschamps, 2020).

- 5 À partir de l'exemple d'un projet participatif de micro-forêt à Paris, on peut se demander dans quelle mesure la mise en œuvre d'une initiative citoyenne révèle l'émergence d'un nouveau mode de gouvernance urbaine, basé sur l'idée de la coproduction d'une solution fondée sur la nature.
- 6 À travers l'étude de cas d'un projet de micro-forêts à Paris, il s'agit de confronter une nouvelle mise en récit de la naturalité urbaine, avec des pratiques de gouvernance et de participation, pour analyser leurs effets sur la matérialité écologique de ces plantations en développement dans un contexte urbain. Ainsi, dans un premier temps, nous qualifierons l'émergence des micro-forêts dans le discours public écologique comme un élément emblématique d'une mise en récit d'une nouvelle naturalité urbaine. Nous exposerons également l'intérêt d'analyser la fabrique de nouvelles Sfn sous l'angle de leur gouvernance. Puis, nous mettrons en regard ce récit public sur les micro-forêts urbaines avec l'enquête réalisée sur un projet expérimental porté par une association avec le soutien des services municipaux parisiens. À la lumière de cet exemple, nous discuterons finalement les ressorts de l'opérationnalisation des projets participatifs de micro-forêts dont la réplication est présentée comme un élément programmatique consensuel par la municipalité parisienne. Les résultats amèneront à nuancer le succès de cette coproduction en identifiant certains décalages entre un discours municipal favorable à l'aménagement de nouveaux espaces publics écologiques et la prise en considération des défis opérationnels d'une participation citoyenne et habitante à ces projets.

1. De l'engouement public pour les micro-forêts urbaines à leur gouvernance

1.1. La constitution d'un nouveau récit d'action publique

- 7 Comme le suggèrent Guerrin et Berone (2020) en citant Emery Roe (1994 : 34), les opérations de renaturation peuvent être lues comme des formes de narration de l'action publique « qui sous-tendent et stabilisent des hypothèses pour l'élaboration des politiques publiques dans des situations où persistent de nombreuses inconnues, un

degré élevé d'interdépendance et peu ou pas d'accord ». Ici, nous proposons de considérer cette production de récits comme la mise en visibilité d'un discours cohérent à l'échelle d'un territoire autour d'un projet complexe et multi-acteurs, et qui touche aux imaginaires collectifs. Or, d'emblée, il faut dire que, faute d'études ou d'évaluations approfondies, le modèle de « micro-forêts » suscite une méfiance *a priori* d'une partie de la communauté scientifique et cette terminologie entraîne des débats relayés dans la presse spécialisée³. Plusieurs résultats d'études interrogent, par exemple, la résistance de certaines essences dans un contexte de changement climatique en ville (Esperon-Rodriguez *et al.*, 2022). Malgré un certain climat d'incertitude, les municipalités choisissent de construire un discours volontariste sur la plantation d'arbres en ville. Au travers d'un corpus tiré de la littérature grise⁴, il s'agit ici de restituer les composantes de cette mise en récit. Nous insisterons sur l'exemple de la municipalité parisienne qui constitue le cas d'étude de cet article.

- 8 À ce titre, les éléments de communication, ainsi que les premiers documents de planification urbaine apparus à l'issue des campagnes électorales municipales françaises de 2020, fournissent l'exemple de la mise en récit d'une naturalité urbaine fondée sur l'afforestation. À la lecture de ces documents, on peut dire que les projets de plantation d'arbres en ville et le nouvel agenda qui l'accompagne, comportent au moins trois caractéristiques :
 - 1) une massification du nombre d'arbres à planter, le plus souvent composés d'espèces locales, ce qui va de pair avec un cadrage sur les services écosystémiques rendus ;
 - 2) la valorisation d'une catégorie de milieu inédite dans le contexte des politiques de gestion des espaces de nature en ville, la « micro-forêt urbaine » ;
 - 3) et, plus à la marge, le recours à la participation citoyenne pour justifier du caractère innovant de la gouvernance du projet.
- 9 En outre, les institutions des plus grandes métropoles ont produit plusieurs discours programmatiques dans lesquels la plantation d'arbres occupe une place importante. Des travaux ont déjà montré que l'arbre et la forêt n'échappent pas à une instrumentation par les discours de marketing territorial, a fortiori dans le cadre d'une compétition métropolitaine (Méliani et Arnould, 2016). Dès l'apparition de programmes de plantation urbaine dans les métropoles nord-américaines, on s'interroge aussi sur l'« effet de mode » de leur diffusion aux dépens d'une réflexion sur leur réel apport en termes de fonctionnalité écologique (Pincetl *et al.*, 2013). À la suite du succès d'initiatives internationales largement relayées dans les médias, comme celle de la campagne « *Million Trees* » de la ville de New York en 2007, ou encore celle de Milan⁵, les acteurs politiques français, à leur tour, se sont approprié les enjeux d'une valorisation du reboisement urbain. Plus récemment, c'est à l'occasion des élections municipales de 2020 qu'on note l'importance de ces programmes en France, notamment par la mention du nombre d'arbres à planter. Cet affichage des chiffres renvoie à une quantification des politiques écologiques souvent observée dans l'évaluation de l'action publique (Bouleau et Deuffic, 2016). Si la quantité d'arbres à planter varie d'un territoire à l'autre, les éléments de communication montrent la volonté partagée d'une massification des plantations en vue d'augmenter la couverture de la canopée en ville (Tableau 1). On note que la municipalité de Paris porte l'un des plans les plus ambitieux si on le rapporte à sa superficie et à la densité de sa population. À Paris, la logique comptable est assez lisible : il s'agit de planter l'équivalent d'un tiers du patrimoine

arboré de la capitale en 2021, en six ans, soit un objectif huit fois supérieur à la précédente mandature.

Tableau 1. Objectifs chiffrés des plans de plantation d'arbres des plus grandes métropoles françaises

Municipalité ou Métropole	Objectif du nombre d'arbres	Surface du territoire (km ²)	Densité population (habitants/km ²)	Document de planification	Temporalité de la planification
Paris	170 000	84,5	20 640	Plan Arbre, Charte de l'arbre	2020-2026
Nantes Métropole	50 000	523	1 254	Plan-guide	2020-2026
Métropole du Grand Lyon	300 000	538	2 621	Plan Canopée, Plan nature de la Métropole	2019-2030
Bordeaux Métropole	1 000 000	578	1 385	Campagne « Plantons 1 million d'arbres »	2020-2026
Nice Métropole	280 000	368	368	Campagne « accélérer la transition écologique »	2020-2026
Toulouse	100 000	118	4 115	Plan d'action « Nature en ville »	2019-2030
Lille	20 000	35	6 692	Plan Canopée	2020-2026
Strasbourg Eurométropole	10 000	337	1 482	Plan Canopée	2020-2030

Sources : programmes électoraux, documents de planification des listes élues en 2020, Insee 2018

- 10 Il faut signaler aussi que quelques municipalités se dotent d'une charte ajoutant des éléments qualitatifs. Par exemple, le Plan Arbre ainsi que sa charte, récemment adoptés par la municipalité de Paris, inscrivent plusieurs principes comme celui de « planter mieux et plus » et de « choisir le bon arbre au bon endroit »⁶. De même, la plupart des plans, comme à Paris, proposent aussi de fonder une stratégie intégrée de la valorisation du patrimoine arboré existant, en limitant, par exemple, les abattages de vieux arbres ou en améliorant la communication sur ceux-ci. Une deuxième caractéristique partagée consiste à construire une narration sur la densité et la constitution d'un nouveau type de peuplement forestier en milieu urbain que serait la micro-forêt. Dans le discours et dans les représentations de la communication politique, ces projets de micro-forêts se justifient par leurs contributions aux services écosystémiques, à commencer par celui de l'atténuation de l'effet d'îlot de chaleur urbaine⁷. Ils constitueraient alors des outils d'aménagement adaptables au tissu urbain dense, vu leur faible emprise au sol et leur fort impact paysager. Dès la campagne

municipale de 2020, le peuplement d'arbres a été l'occasion de représentations graphiques remarquables qui alimentent aussi ce récit (Figure 1). Ces projets paysagers renvoient à une exacerbation des éléments et des processus « naturels » en ville selon les principes d'une « hyper nature » déjà caractérisée par Adrien Gey (2013). Cette intégration dans la planification des espaces forestiers présente aussi l'opportunité pour les acteurs publics de faire de la forêt un nouvel équipement urbain, comme cela a été observé dans d'autres métropoles (Lepillé *et al.*, 2017).

Figure 1. Image d'un projet de micro-forêt urbaine situé place de l'Hôtel de Ville, porté par la liste « Paris en commun » dans le cadre de la campagne municipale de 2020



Source : Apur/Céline Orsingher

- 11 Finalement, de nombreux programmes municipaux évoquent la dimension participative de ces expérimentations, en les plaçant souvent dans la dernière section de leur document de planification, plus en marge du discours. À Paris, ces plans mentionnent la participation dans l'axe IV, intitulé « Faire s'engager les acteurs des dynamiques de la ville et les habitant·e·s ». Il s'agit aussi de valoriser la dynamique des partenariats intercommunaux à l'échelle de la Métropole du Grand Paris et entre les acteurs publics-privés, comme avec les associations, par une logique de contractualisation par la signature d'une « Charte de l'arbre ». L'action n° 22 se focalise sur la mobilisation des citoyens afin « qu'ils·elles se sentent responsables de leur sauvegarde ». Le Plan Arbre de la Ville de Paris a été le fruit d'une concertation entre élus, techniciens et une sélection d'acteurs associatifs du territoire. En revanche, notons que la Charte n'inscrit pas l'obligation de participation ou même de concertation du public impacté par ces projets.

1.2. Interroger la gouvernance d'une solution fondée sur la nature

- 12 Depuis l'essor des Sfn promu par le rapport de l'IUCN en 2016 (Cohen-Shacham *et al.*, le cadrage de ses promoteurs se concentre sur la réponse au problème global du changement climatique. L'un des éléments centraux dans la critique des Sfn repose sur

l'idée qu'elles constituent un dispositif au pilotage technique qui traiterait insuffisamment des inégalités socio-environnementales, au profit d'une approche globalisante des problèmes environnementaux (Tozer *et al.*, 2020). Les Sfn et les services écosystémiques dont elles tirent leur origine ne présenteraient qu'une rationalité comptable s'appuyant sur des indicateurs. L'un des effets serait une dilution de la complexité des enjeux à la fois sociaux et écologiques et de ceux qui se construisent dans la relation sensible des collectifs humains avec les vivants (Brunet, 2016). Il est avéré que dans des contextes urbanisés, qu'il s'agisse de restauration de rivières ou de mise en place d'une trame verte et bleue, les projets mobilisent principalement des acteurs experts dont les projets peuvent contredire les représentations des usagers (Carré et Haghe, 2013 ; Glatron *et al.*, 2012).

- 13 Ainsi, les projets de restauration écologique comme ceux des Sfn souffrent d'une insuffisante prise en compte des enjeux de gouvernance (Rey *et al.*, 2014). S'il en existe une multitude de définitions, le terme de gouvernance renvoie alors aux modalités de prise de décision incluant une pluralité de parties prenantes, au-delà des seules institutions de l'État (Le Galès, 2010). Sans être systématiquement synonyme d'une démocratisation (Carrel, 2013 ; Raymond, 2009), la gouvernance met les formes de délibérations avec la société civile au défi de leur mise en normes sur les territoires. Quelques propositions de réflexion sur la gouvernance des Sfn ont été apportées dans la littérature. Pour Tozer *et al.* (2020), il s'agit de poser la question des destinataires des Sfn en milieu urbain. Il faut alors examiner « *la manière dont ces processus peuvent favoriser une répartition plus équitable de l'accès à la nature urbaine ainsi que des perspectives plus diversifiées sur les types de socio-natures qui sont considérés comme ayant de la valeur : pour qui et dans quels espaces urbains vécus par de différents résidents ?* » (Tozer *et al.*, 2020 : 8). Couvet et Ducarme (2018) ont, quant à eux, proposé de reformuler les Sfn en « *solutions fondées sur la nature et sur les citoyens* » dans le but de mieux intégrer « *la logique sociale* » à ces projets d'ingénierie écologique. Si la conception de ces opérations implique une formation spécifique, leur mise en œuvre soulève des enjeux d'appropriation qui concernent les bénéficiaires de ces projets.
- 14 Dans le cas des micro-forêts urbaines, l'étude de la gouvernance, par le biais de la participation citoyenne, est un moyen de poser la question des processus décisionnels autour des projets de gestion et de renouvellement du patrimoine forestier urbain (Ordóñez *et al.*, 2019 ; Pincetl *et al.*, 2013). À New York particulièrement, des travaux ont montré que le programme « *Million Trees* » a tiré parti de la contribution de collectifs locaux déjà mobilisés sur des actions d'intendance (*stewardship*) des espaces de nature (Campbell, 2014 ; Fisher *et al.*, 2015). Dépasant l'opposition stricte entre *top-down* et *bottom-up*, ces formes de gouvernance hybride auraient même un impact positif sur les processus de démocratisation des politiques environnementales par la capacitation d'acteurs issus de la société civile. Ainsi, de nouvelles modalités de gouvernance émergent là où les pouvoirs publics locaux assurent un rôle de facilitateur pour la formation de collectifs citoyens, en permettant de nouveaux arrangements institutionnels. Dans cet article, nous retiendrons l'idée d'une gouvernance dite « *collaborative* » qui, pour le politiste américain Carmen Sirianni (2009), recèle huit principes : la coproduction de biens publics, la mobilisation des atouts de la communauté concernée, le partage de l'expertise professionnelle, la possibilité d'une délibération publique, la promotion de partenariats durables, la construction

stratégique de réseaux citoyens, la transformation des cultures institutionnelles et l'assurance d'un partage équitable de la responsabilité.

- 15 Néanmoins, en contexte urbain parisien, il faut rappeler la complexité de la mise en œuvre de nouveaux modèles décisionnels. D'abord, elle peut être marquée par des conflits entre un gouvernement centralisé et sectorisé, hérité de la planification urbaine, et une forte fragmentation des initiatives citoyennes locales (Blanc *et al.*, 2017). En outre se pose la question de l'accessibilité des dispositifs participatifs comme ceux des « permis de végétaliser », en raison des prérequis administratifs et techniques imposés aux participants, dans une ville marquée par de nombreuses inégalités (Deschamps, 2020). En effet, une partie de la littérature a insisté sur les limites des dispositifs participatifs pilotés par les institutions en questionnant la durabilité de l'engagement des parties prenantes, l'exclusion de certains profils sociaux ou encore l'instrumentalisation politique ces dispositifs (Bacqué et Gautier, 2011 ; Mazeaud, 2021). Enfin, la gouvernance d'une « ville vivante » où les Sfn seraient au service de la pérennité d'un système urbain, soulève le problème de l'instrumentalisation du vivant non humain lui-même dans ces dispositifs où prévaut une logique de « service rendu » (Ernwein et Tollis, 2017). L'analyse de la gouvernance implique donc de savoir quelles valeurs sous-tendent ces projets urbains, quels acteurs y prennent part et quelle biodiversité est réellement favorisée par ces projets de micro-forêts urbaines.

1.3. Question de recherche

- 16 Dans le cadre d'une recherche doctorale sur l'action collective citoyenne en faveur de la renaturation urbaine, nous cherchons à comprendre les effets des formes de gouvernance participative sur la matérialité écologique des projets urbains. Nous proposons ici d'interroger les modalités et les effets de cette gouvernance à partir d'un cas de micro-forêt porté par un collectif citoyen au moyen d'un dispositif public de participation. Le cadre analytique de l'étude de cas articule deux concepts intimement liés aux jeux des acteurs impliqués dans ce projet : la coproduction et l'innovation socio-écologique.
- 17 Étant donnée la forte interdépendance du projet avec le contexte institutionnel qui l'a fait naître, nous proposons de l'interroger sous l'angle d'une coproduction entre un collectif citoyen et les pouvoirs publics. Plus qu'un simple « contrôle citoyen », le concept de coproduction⁹ étend la conception de la participation citoyenne à un engagement de long terme des parties prenantes qui débouche sur un partage équitable du pouvoir décisionnel dans la conduite d'un projet d'aménagement (Rosen et Painter, 2019). Cette idée de coproduction a déjà été exemplifiée dans la construction du patrimoine socio-naturel en ville grâce à la mobilisation d'habitants, de scientifiques et d'acteurs techniques (voir notamment Lachmund, 2013). Dans le cadre de cette étude, il s'agit aussi de voir dans quelle mesure cette expérimentation qui implique des citoyens, techniciens et politiques est une coproduction qui prend aussi la forme d'une innovation socio-écologique. Selon Dennis et ses collègues, « *pour que l'innovation socio-écologique soit confirmée comme une contribution valide à la capacité d'adaptation de la gestion de l'environnement urbain, il est nécessaire de démontrer qu'un tel engagement se produit par rapport aux conditions environnementales locales, comme une réponse adaptative aux défis locaux* » (Dennis *et al.*, 2016 : 87). Selon ces mêmes auteurs, l'innovation repose aussi sur une nouvelle gouvernance du projet de renaturation menant à une collaboration entre

des groupes sociaux non experts, des propriétaires fonciers (acteurs publics ou privés) et la puissance publique, dans la poursuite d'un intérêt commun. Elle se construit donc sur la capacité d'une réponse collective adaptée à des dégradations locales qui caractérisent un milieu (pollutions, faible biodiversité, îlots de chaleurs...). Cette forme de gouvernance pourrait bien également influencer la concrétisation du projet lui-même. Si nous avons mis en évidence qu'un véritable récit public autour des micro-forêts à Paris n'a émergé qu'à l'occasion des élections municipales de 2020, il convient maintenant d'interroger la fabrique d'un projet local, en s'intéressant aux interactions entre les acteurs qui en sont à l'origine.

2. Étude de cas d'un projet citoyen de micro-forêts à Paris : une coproduction ?

2.1. Matériel et méthodes d'analyse

- 18 Dans le cadre de cette étude, nous avons mené une enquête qualitative entre les mois de novembre 2018 et mai 2021, à Paris. Nous avons obtenu cinq entretiens semi-directifs avec des responsables techniques, gestionnaires et administratifs de la municipalité de Paris qui ont accompagné le projet citoyen, ainsi que quatre entretiens avec les responsables associatifs co-porteurs du projet de micro-forêts¹⁰. Parallèlement, huit sessions de participation observante ont été menées en se fondant sur une méthode ethnographique (Rochard, 2022) mise en œuvre lors des chantiers participatifs de plantation et de suivi des micro-forêts. Le recours à la participation observante a permis de comprendre les coulisses de la réalisation de ce projet, en privilégiant une approche compréhensive des discours et des pratiques des acteurs rencontrés.
- 19 L'étude s'est plus particulièrement portée sur trois sites pilotes d'une surface de 400 à 500 m², situés sur les talus du boulevard périphérique parisien : l'un porte de Montreuil, l'autre porte des Lilas et le dernier porte d'Asnières. Ce dernier cas servira d'exemple pour illustrer certaines tendances observées sur le terrain.

2.2. Une solution fondée sur la nature et sur un collectif de citoyens

- 20 Revenons maintenant sur la genèse du projet citoyen de micro-forêt à Paris. Celui-ci trouve l'une de ses origines dans une méthode conçue dans les années 1970 par un botaniste japonais, Akira Miyawaki. Dans notre cas d'étude, cette méthode constitue un référentiel important que l'on retrouve dans les origines environnementalistes du projet de micro-forêt porté par le collectif citoyen.
- 21 La méthode Miyawaki est une technique de restauration d'écosystèmes forestiers dont la diffusion s'est effectuée par circulation internationale et hybridations, de la sphère scientifique, à celle de différents individus et groupes environnementalistes. Comme l'explique son créateur, dans l'ouvrage *The Healing Power of Forests – The Philosophy behind Restoring Earth's Balance with Native Trees* (1996), la méthode vise à restaurer des sols dégradés par la plantation dense d'espèces ligneuses indigènes. Son organisation globale, qui se compose d'un « cœur » et d'une lisière, mime l'organisation d'une forêt primaire. La méthode repose sur plusieurs principes de l'écologie de la restauration alors naissante dans les années 1970, et elle s'appuie notamment sur deux principaux

concepts qui sont encore discutés par les écologues et biologistes : le climax et la végétation naturelle potentielle. Cette forme de plantation a d'abord été imaginée pour produire des « *forêts de protection environnementale* » en prévention d'aléas majeurs. Il faut rappeler que les forêts – dont certaines sacrées dans la culture japonaise (*chinju-no-mori*) – ont joué un rôle non négligeable dans la reconstruction du pays à la suite de catastrophes environnementales importantes, notamment pendant l'ère Tokugawa (Diamond, 2009). Par la suite, la méthode Miyawaki a été appliquée pour différents programmes en Asie orientale, jusqu'à ce qu'un ingénieur indien, Shubhendu Sharma, en fasse la promotion à l'occasion d'une conférence en ligne TED (*Technology, Entertainment and Design*), en 2014. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que le cofondateur parisien du collectif Boomforest prend connaissance de ce modèle de plantation avant d'en faire un projet participatif en 2016. Il faut souligner qu'alors la méthode n'avait jamais été expérimentée en milieu urbain tempéré. Le trentenaire justifie pourtant le projet par l'efficacité de la méthode relativement au contexte parisien : « *La forêt, après deux ans, n'aura plus besoin d'entretien humain, en vivant grâce à son écosystème, en complète autonomie, et jouant son rôle de solution efficace à la pollution des transports et au bruit*¹¹. »

- 22 Au cours des deux années qui ont suivi le premier projet situé porte de Montreuil, trois autres sites implantés sur des talus de la voie circulaire sont successivement octroyés au collectif associatif par la municipalité qui en détient le foncier. Il faut dire que la densité de plantation proposée par la méthode Miyawaki est en adéquation avec les objectifs de massification des plantations d'arbres mis à l'agenda de la municipalité parisienne. L'octroi de plusieurs sites-pilotes à l'association Boomforest, bien qu'ils soient situés sur aux marges de la capitale et sur de faibles surfaces, vise aussi à expérimenter la nouvelle stratégie de végétalisation.

Figure 2. Photographie de la première plantation de micro-forêt réalisée par l'association Boomforest, en mars 2018



Source : association Boomforest

2.3. Expérimenter collectivement la méthode Miyawaki : une éthique d'action environnementale et citoyenne

- 23 La mise en œuvre de la méthode Miyawaki par le collectif citoyen a été guidée par plusieurs principes qui renvoient à des valeurs environnementalistes fondées sur l'appartenance au territoire municipal. Un responsable de l'association à l'origine du projet témoigne : « Au départ le premier constat qu'on faisait [...] comment peut-on faire des actions autour de nous ? Et c'est pour ça qu'on est partis de Paris, c'était quelque chose qui était à notre portée. [...] le fait de pouvoir réintroduire des zones un peu forestières dans des endroits qui ne sont pas forcément habituels, c'est aussi l'idée de rétablir des choses concrètes, matérielles, donc aussi sensibles pour les gens ». Par sa valorisation d'une action apaisante, locale et éminemment concrète, ce mode d'engagement rejoint l'idée d'un environnementalisme ordinaire qui va de pair avec le développement de nouvelles implications collectives de la société civile en ville (Blanc *et al.*, 2022).
- 24 En outre, pour les responsables associatifs, l'application d'une éthique environnementale signifie respecter l'esprit de la méthode Miyawaki : il s'agit de recréer un écosystème autonome et résilient après trois ans d'entretien post-plantation (Figure 3). Pourtant, selon les acteurs du collectif interrogé, leur démarche de renaturation s'appuie sur l'idée d'une forte interdépendance entre les groupes humains et la communauté végétale créée, en particulier à l'échelle locale. Un responsable associatif précise : « Les idées de communautés biologiques, de communautés humaines, tout ça c'est des choses inhérentes à la méthode et aux recherches du professeur Miyawaki, et aussi dans les actions et les messages qu'on essaie de véhiculer quand on intervient. » La micro-forêt

est censée apporter de multiples bienfaits : en plus de l'augmentation de la biodiversité, « la forte densité (trois arbres au m² en France) joue un rôle très efficace contre la pollution de l'air et de l'eau, mais aussi visuelle et sonore¹² ». Un autre responsable du collectif explique : « Il faut que la nature soit aidée pour qu'elle nous aide en retour. » Cette philosophie conduit le collectif à une certaine intransigeance dans le choix des espèces plantées pour leur origine « locale ». Une première liste d'espèces est ainsi dressée après des recherches bibliographiques de la part des bénévoles. Non sans une certaine idéalisation de l'ensauvagement permis par ce mode de plantation dense, les acteurs citoyens confondent parfois espèces locales, natives et indigènes en les considérant comme des équivalents. Or, pour les écologues, l'adjectif « local » renvoie à un état de référence contemporain qui inclut les espèces naturalisées, quand ceux d'« indigène » ou de « natif » renvoient à l'origine biogéographie des espèces avant la colonisation européenne, en dehors de toute intervention humaine. De vifs débats traversent aussi l'écologie de la restauration sur l'adaptabilité des espèces locales comme sur l'état de référence à réhabiliter (stade climacique) dans un contexte de changement climatique (Lévêque, 2013). On constate que les membres du collectif associatif n'adoptent donc pas la même prudence que les biologistes ou les écologues sur ces catégories. Reste donc une incertitude propre à la nouveauté du projet et au choix des espèces à planter. Pour les initiateurs du projet citoyen, la méthode Miyawaki constitue avant tout une expérimentation à tester et à ajuster localement et collectivement plutôt qu'un modèle à généraliser a priori : « C'est aussi la grande part d'inconnu dans notre démarche : comment est-ce que les gens vont finir par s'emparer de ces petites forêts, se les approprier, les respecter ou pas ? Et c'est des contraintes qu'on découvre aussi chaque jour », dit un responsable associatif.

Figure 3. Affiche expliquant le principe d'une micro-forêt Miyawaki sur un site de l'association Boomforest



Source : photographie de l'auteur

- 25 Pour les citoyens enquêtés, il s'agit aussi de revendiquer une action transformatrice d'un milieu de vie particulier, celui d'un environnement urbain dégradé. Les motivations de cet engagement citoyen reposent sur une lecture critique de la prise en considération de la nature par les concepteurs et gestionnaires de la ville : « *Mon premier constat, c'est vraiment qu'on part de très loin... on part d'une gestion où les espaces verts sont absolument pas considérés comme quelque chose de vivant et, en fait, on va planter tant d'arbres à tel endroit comme si on mettait de nouveaux bancs ou de nouveaux lampadaires.* » De surcroît, la localisation périphérique des sites octroyés par la municipalité est évoquée comme un enjeu de réappropriation d'espaces délaissés : « *On l'a vu à un degré un petit peu plus extrême sur les talus du périph', où là c'était carrément une zone qui ne servait entre guillemets à rien, c'était une friche, y'avait vraiment aucune activité ni pour les automobilistes ni pour les riverains, et en fait du coup des gens y jetaient leurs déchets [...] et le fait d'avoir replanté des choses, d'avoir montré qu'il y avait des gens qui pouvaient travailler là et qui pouvaient l'entretenir, quand on passait, les gens se reposaient la question [...] Et certains sont venus nous aider. On a même constaté moins de déchets pendant un temps.* »

2.4. Une gouvernance collaborative entre apprentissages et négociations entre acteurs techniques et citoyens

- 26 Les modalités du processus de gouvernance fondée sur une collaboration entre acteurs méritent d'être détaillées. Conjointement au collectif citoyen, plusieurs services administratifs et techniques de la municipalité de Paris ont été mobilisés dans le cadre du projet de micro-forêts Miyawaki : le Service des arbres et des bois (SAB), l'Agence de

l'écologie urbaine qui dépendent de la Direction des espaces verts et de l'environnement (DEVE) ainsi que la direction de la voirie et des déplacements. Le SAB a été le principal interlocuteur du collectif associatif dans la conduite du projet. Le croisement des entretiens menés avec les acteurs associatifs et techniques montre que la gouvernance collaborative s'est construite par apprentissages et négociations entre acteurs.

- 27 D'abord, les acteurs interrogés semblent d'accord sur le caractère collaboratif de leur relation. Un responsable du SAB argumente : *« On les a accompagnés en clôturant le terrain, en préparant le sol, en leur achetant les plants. [...] et une convention a été signée avec l'association Boomforest pour qu'ils assurent l'entretien horticole de ce terrain qui leur est mis à disposition »*. Un autre poursuit : *« Effectivement, cette collaboration j'ai envie de dire, c'est pédagogique dans les deux sens : c'est-à-dire que ça leur permet de comprendre nos contraintes [...] Et réciproquement, ce qui était assez intéressant c'est tous les échanges qu'on a pu avoir sur la palette végétale. C'est vraiment l'association qui avait la main là-dessus. Nous on regardait ce qu'on pouvait trouver en face avec nos fournisseurs. »* Un membre du groupe citoyen, lui, explique : *« Redit un peu avec mes mots, il y a deux choses qu'une collectivité peut apporter. La première c'est la légitimité [...] A fortiori, quand c'est la ville de Paris, qui en plus a une certaine notoriété dans les initiatives un petit plus innovantes [...] Le deuxième point, c'est qu'elles ont déjà des moyens, au niveau matériel, organisationnel. »*
- 28 Ensuite, la mise en œuvre de la méthode Miyawaki, telle qu'elle est rapportée par les acteurs citoyens, relève d'un transfert de connaissances théoriques et pratiques, dans une démarche de partenariat. En l'occurrence, les acteurs citoyens disent avoir opéré une sélection de certains principes issus de leurs lectures théoriques, afin de rendre la méthode applicable en milieu urbain. L'un des responsables du collectif citoyen précise : *« Justement je suis en plein dans ces chapitres-là dans la traduction du bouquin de Miyawaki. À partir du moment où on restaure suffisamment d'éléments ou de composants essentiels d'un système, d'un écosystème ou d'une communauté végétale, on peut lui donner les moyens de tendre vers l'autonomie, même si c'est encadré dans d'autres systèmes qui sont les systèmes humains et systèmes urbains. »*
- 29 La deuxième modalité est celle d'un apprentissage mutuel. À ce titre, un responsable technique explique : *« La méthode Miyawaki c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait. Notre métier c'est quand même plutôt l'arbre d'alignement et puis dans les bois on est tenus par autre chose [...], mais on s'est dit "tiens c'est intéressant de voir cette méthode, est-ce que ça fonctionne ?" Alors forcément on est à long terme [...] Mais il y a effectivement ce côté-là... d'expérimentation qui est intéressant. »* Un autre ajoute : *« C'est vrai que l'association, elle connaît la méthode, elle sait le ratio qu'il faut avoir, et donc on a pu échanger sur le choix d'essences [...] ça allait dans les deux sens [...] Ça nous a enrichi aussi à notre niveau. »* De son côté, un membre de l'association affirme : *« La méthode Miyawaki, tout ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas donc de ce point de vue là, c'est un sujet d'apprentissage pour eux [...] nous aussi on essaie d'être hyper réactifs et de poser des questions techniques un petit peu innocentes. »* Pour les acteurs interrogés, le partage des expertises, à la fois théoriques et pratiques, signifie une montée en compétence des responsables de l'association et la mise à l'épreuve d'une nouvelle méthode de plantation pour les agents techniques, par le biais d'échanges réguliers entre les responsables municipaux et associatifs.
- 30 Enfin, la gouvernance du projet est marquée par des formes de négociations entre les acteurs. *« Si je pouvais revenir en arrière, et on est en train justement de négocier ça un peu avec la Ville, ce serait pour le faire au moins deux fois plus grand, pour plus communiquer parce*

que là, il y a surtout des panneaux peu adaptés qui avaient été mis au départ » dit un acteur citoyen. Les acteurs expliquent que la première plantation a été le résultat de plusieurs ajustements à partir des échanges entre techniciens et citoyens. D'après les acteurs interrogés, ces ajustements concernent principalement la localisation exacte de la parcelle, la liste des essences d'arbres plantés, l'accès et la signalétique sur le site afforesté. C'est ainsi que le projet proposé initialement par le collectif citoyen a évolué en prenant en compte les contraintes techniques comme celle de la disponibilité des plants produits par la pépinière municipale basée à Rungis.

- 31 Signe de la portée politique de ces échanges entre acteurs citoyens et technico-administratifs, la méthode Miyawaki a fini par être citée dans les documents de planification urbaine. En effet, dans le « Plan Arbre », elle est nommée comme une technique à utiliser pour la plantation de 70 000 arbres sur les talus du boulevard périphérique d'ici 2026.

3. Discussion

3.1. Un partenariat et des non-dits : les chocs temporels d'une coproduction

- 32 Le caractère innovant de la démarche participative de micro-forêts concerne également le mode de gestion de ces nouveaux écosystèmes dans le contexte urbain parisien. La coproduction prend aussi la forme d'une cogestion de ces espaces dont nous avons relevé les modalités dans les discours des acteurs. Le schéma de gestion mis en place par l'association s'inspire des principes de la méthode Miyawaki, et il s'est imposé aux acteurs techniques (Figure 2). Néanmoins, à travers les entretiens menés avec l'ensemble des acteurs, nous identifions une double opposition de temporalités qui révèle différentes visions du projet selon acteurs. D'un côté, le temps du volontarisme du collectif citoyen s'oppose au temps des procédures administratives et techniques municipales. De l'autre, le temps de croissance des micro-forêts urbaines et de leur suivi s'oppose au temps de la planification de la mandature municipale.
- 33 En premier lieu, les citoyens disent combien il est nécessaire de penser le projet de micro-forêts au-delà du temps de la plantation : *« La question de la pérennité, elle est vraiment importante dans le cas des plantations de forêts qui doivent au moins se dérouler sur une échelle de 20 ans au moins. »* Le collectif en vient à se différencier des gestionnaires avec lesquels ils collaborent : *« C'est qu'on n'a pas les mêmes rôles avec la Ville, on le sait [...] c'est-à-dire qu'on fait évoluer les choses rapidement, on travaille avec des projets, une association, ça fonctionne surtout sur des projets. La ville en revanche [...] c'est plus lent et en fait il faut que chacun remplisse entre guillemets son rôle, et nous il faut qu'on reste justement une association, il ne faut pas qu'on soit une émanation de la DEVE et on n'a jamais voulu l'être. »* Par conséquent, l'une des limites de la collaboration entre les acteurs techniques et citoyens, selon ces derniers, est celle de l'instrumentalisation du travail du collectif engagé. S'y ajoute l'assimilation de leur projet à la logique comptable de la plantation de la municipalité qui s'exerce sans l'assentiment du collectif, lequel préfère insister sur l'aspect qualitatif des pratiques d'afforestation.
- 34 L'opposition entre la dynamique du collectif citoyen et celle des procédures administratives municipales s'illustre enfin sur la question du choix des essences forestières à mettre en terre. Une contrainte forte pour les opérations de végétalisation

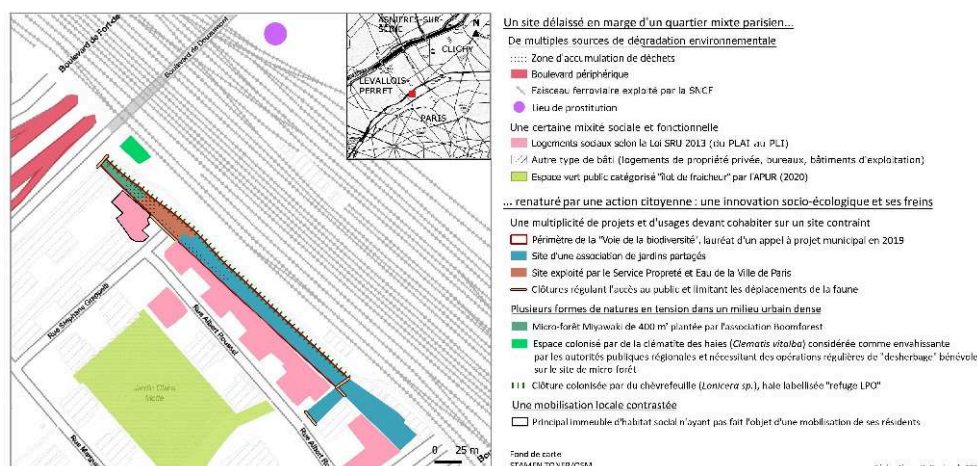
municipale se concentre sur la logistique d'approvisionnement des plants par l'intermédiaire de la pépinière municipale située à Rungis, au sud de la capitale. Dans le cas des micro-forêts, les quantités sont inédites pour les services techniques, car elles dépassent les 1 000 scions¹³ par site de plantation. C'est pourquoi un responsable administratif explique : *« Compte tenu des délais dans lesquels on a monté l'opération, on a acheté les scions en pépinières privées parce que Rungis n'avait pas de quoi fournir dans des délais si brefs et il n'y avait pas forcément non plus toutes les essences recherchées. »* De son côté, un responsable du collectif citoyen précise : *« Les services de la Mairie sont à l'écoute, c'est juste qu'il faut les relancer tout le temps. C'est pour ça qu'on aimerait se sortir de cette impasse [...] On n'a pas nous de parcelles où on peut cultiver les plants [...] c'est quelque chose qui nous manque un peu, comment bien faire vivre la plante, la soigner pendant deux ans en pépinière. C'est l'idée de faire notre propre serre partagée. »*

- 35 En second lieu, les acteurs techniques et administratifs insistent sur l'absence d'un plan de gestion spécifique à ces nouvelles plantations qui vont à l'encontre de leurs pratiques professionnelles habituelles. En l'absence de schéma institué, les acteurs émettent des avis parfois divergents sur le devenir des micro-forêts situées sur les talus du boulevard périphérique. En effet, un responsable administratif explique que la plantation Miyawaki vient changer des logiques aléatoires de plantation : *« Sur les talus du périph' [...] ça reste un bon endroit pour planter ce qu'on appelle nos fonds de jauge. Quand on n'a pas eu le temps de finir une saison de plantation, voilà, on plante un peu ce qui nous reste pour éviter de les perdre et à une époque on n'avait pas forcément de plans de plantation très précis. »* Un autre responsable administratif souligne l'importance de la surveillance de ces espaces afforestés qui pourraient bien faire l'objet de bûcheronnage et d'élague pour des raisons de sécurité : *« De toute façon, tous nos arbres sont surveillés, ceux-ci comme les autres, même dans les jardins partagés aujourd'hui où ce sont les riverains qui s'occupent de leurs petites plantes, les arbres sont gérés par les bucherons »* ; alors qu'un autre nuance : *« Donc, pour l'instant, dans ma tête, je ne touche pas aux arbres de la forêt de Miyawaki ou en tout cas pas sans avoir été saisi par les responsables de l'association ou les avoir consultés. Sinon oui, on fait du bûcheronnage sur le périph'. »* D'autres émettent aussi le souhait de s'inspirer des plans pluriannuels de gestion des bois parisiens pour la gestion des micro-forêts.
- 36 Enfin, des freins organisationnels touchent les différents services mobilisés par ces projets innovants. Cela illustre là encore un conflit de temporalité dans l'action collaborative. Un acteur politique signale : *« Il y a des enjeux d'organisation qui sont déterminants en fait [...] puisque ça fait se rencontrer deux directions qui avaient déjà des habitudes de travail, donc on ne part pas de zéro, mais elles seront amenées à travailler de façon plus rapprochée sous cette mandature »*. Une autre ajoute : *« Je pense que là, les services essaient de s'engager dans des démarches où l'on prend le temps du végétal, le temps de travailler sur différents rythmes et pas uniquement sur le temps du politique avec une feuille de route qui doit s'inscrire maintenant, tout de suite dans une communication. »* Notons que la mise en transversalité des services urbains est une difficulté récurrente pour les projets institutionnels d'écologie urbaine (Emelianoff, 2011). Concernant la gestion écologique des forêts urbaines, Ordóñez et ses collègues (2019) notent, de la même façon, que les acteurs décisionnels mentionnent souvent la coordination entre les unités opérationnelles comme un élément bloquant.

3.2. Les défis de l'opérationnalisation : illustration à partir d'un site afforesté

- 37 En plus des limites organisationnelles et techniques, notre enquête montre que l'expérimentation de micro-forêts participatives fait face à plusieurs défis qui concernent à la fois la dimension sociale de l'appropriation du projet écologique et sa durabilité en milieu urbain dense et dégradé. Les sessions d'observation participante aux chantiers participatifs et l'arpentage du quartier nous ont conduits à identifier des limites supplémentaires à l'opérationnalisation du récit public autour des micro-forêts urbaines à Paris. En dépit de son caractère innovant, l'ambition de ce récit public visant à multiplier les opérations amène à discuter la répliquabilité de ce genre de projet.
- 38 Chaque journée de plantation a mobilisé plusieurs dizaines de bénévoles. La plupart d'entre eux étaient parisiens et parisiennes, mais les personnes rencontrées venaient également d'autres métropoles françaises et de l'étranger afin de se former aux rudiments de la méthode Miyawaki. Tous les participants n'étaient donc pas des résidents vivant à proximité des sites. Or, la définition de l'innovation socio-écologique donnée par Dennis et James (2018) portait d'abord sur l'engagement pérenne des personnes résidant à proximité du projet. D'ailleurs, l'un des trois sites pilotes semble illustrer les défis auxquels le collectif de citoyens a été confronté, à la fois en termes de mobilisation des résidents, de lutte contre une pollution diffuse et persistantes dans le quartier, ou encore au vu de la cohabitation avec d'autres projets citoyens sur un espace contraint. Cette plantation située au niveau de la porte d'Asnières, dans le 17^e arrondissement de Paris, aux pieds d'immeubles d'habitat social, a également mobilisé certains membres d'une association de jardins partagés implantée sur le même site. Les deux collectifs ont même répondu ensemble à un appel à projets de la municipalité en 2019. Selon les acteurs interrogés, le projet est un exemple de collaboration citoyenne en faveur de la biodiversité dans un quartier proche d'infrastructures polluantes. Néanmoins, on observe que la plantation d'arbres ne s'est pas accompagnée de la participation des résidents les plus proches de la micro-forêt, mais principalement de ceux qui étaient déjà engagés dans l'association de jardins partagés (dont certains habitants de logements sociaux plus lointains), ainsi que d'autres sympathisants de l'association Boomforest. Lors des sessions de suivi, on note aussi que les dépôts de déchets qui étaient importants sur le site en friche, ont diminué après la plantation des arbres, sans cesser pour autant. Enfin, les espèces végétales envahissantes déjà présentes avant la plantation continuent de coloniser les espaces adjacents (figure 4). Ces éléments relatifs à la localisation et à l'état environnemental de chaque site sont importants dans la réussite d'une innovation socio-écologique et mériteraient d'être pris compte lors de la conception du projet par les parties prenantes.

Figure 4. Les défis d'une innovation socio-écologique en milieu urbain dégradé : cartographie d'un site pilote de micro-forêts urbaines participatives aux marges du territoire parisien



Fond de carte : Stamen Toner/OSM
Réalisation : Rochard, 2022

- 39 En outre, lors des entretiens, les acteurs identifient eux-mêmes ces défis, à partir de leur propre pratique de terrain. Un acteur associatif déclare : « Il faut suivre la forêt quand elle est jeune, pendant trois ans. On l'a même vu ensemble, certains quartiers sont compliqués, il y a des ordures. C'est pas le seul facteur, mais il faut la soigner et après elle sera autonome, donc c'est pas gagné d'avance. » Un autre responsable identifie d'autres freins relatifs à l'acceptabilité sociale du projet : « C'est une question qui revient souvent, les gens nous disent "mais c'est pas possible de planter trois arbres au mètre carré parce qu'une forêt on peut marcher dedans, parce qu'une forêt c'est clair, c'est 'propre'", et nous ce qu'on plante c'est pas le cas. » Un responsable technique en vient, lui aussi, à questionner la répliquabilité de la plantation de micro-forêts : « Je pense qu'on peut envisager d'autres Miyawaki, si ça marche. Après c'est peut-être pas adapté partout. Je pense qu'il y a des endroits où on peut se permettre d'attendre entre guillemets pour avoir un résultat. Typiquement le Miyawaki j'ai du mal à l'imaginer dans le tissu urbain dense, en plein milieu de Paris. »
- 40 Le récit public qui valorise l'augmentation quantitative de la plantation d'arbres se construit donc sur l'illusion d'un consensus des acteurs (techniques, administratifs, résidents et citoyens) autour de ces projets et il en vient à masquer la complexité socio-écologique et technique de leur mise en œuvre sur des sites urbains qui sont marqués par d'importantes dégradations environnementales. En en faisant un objet de communication politique, ce récit semble aussi nier la potentialité de conflits d'usages et de représentations autour de la création de ces nouveaux biotopes urbains. Enfin, il ne dit rien de la difficile et lente évolution vers un paradigme institutionnel de gestion écologique et participative des espaces publics pourtant nécessaire à l'opérationnalisation d'un projet citoyen. Si la plantation participative des micro-forêts semble une réussite pour la majorité des acteurs interrogés, l'expérimentation a montré qu'il était important d'anticiper la mobilisation et la sensibilisation des habitants impactés par le projet dès sa phase de conception.

Conclusion

- 41 *In fine*, si l'étude de cas d'une initiative citoyenne d'afforestation à Paris montre certaines caractéristiques d'une gouvernance collaborative et d'une montée en compétences d'acteurs citoyens non spécialistes, il reste certains défis à relever pour qu'elle soit totalement assimilée à une coproduction. Quand il s'agit de la gestion à plus long terme des micro-forêts, les agents techniques ne partagent pas la vision du collectif citoyen qui a porté ce projet pour bannir les usages et la gestion par les humains, au nom de la préservation d'une biodiversité présente en ville. L'analyse montre un décalage entre une vision technique et planifiée de la gestion de la nature urbaine qui est reprise par le récit d'action publique autour des micro-forêts, et la vision d'un collectif citoyen d'abord guidé par une éthique environnementale et une volonté d'expérimentation collective. Un autre décalage est perceptible entre les objectifs du collectif citoyen lui-même et la mobilisation effective des résidents les plus proches du projet de micro-forêt, qui sont aussi les plus défavorisés. L'état de dégradation environnemental des sites sélectionnés par la municipalité n'a pas non plus facilité la mise en œuvre du projet expérimental, et ce, malgré les discours des acteurs institutionnels et les motivations du collectif citoyen. Le défi peut alors sembler trop ambitieux pour les acteurs citoyens au vu des moyens mis à leur disposition par les pouvoirs publics municipaux.
- 42 La gouvernance du projet de micro-forêt se joue, d'un côté, entre les acteurs institutionnels et citoyens, et, de l'autre, entre les citoyens mobilisés et les résidents impactés par le projet, qui eux, sont plus ou moins mobilisés et mobilisables. Sans moyens pérennes en matière de financement et d'évaluation, les acteurs associatifs sont contraints d'agir avec l'incertitude d'un suivi de leur expérimentation par les institutions. Finalement, le projet citoyen de micro-forêt ne semble avoir fait évoluer que partiellement les modèles de gestion de la municipalité parisienne qui continue de miser sur de grands projets emblématiques de végétalisation paysagée, pilotés par des acteurs techniques de la ville, malgré le recours aux procédures plus classiques de concertation.
- 43 Cela nous conduit à insister sur la nécessité de considérer le temps de l'expérimentation citoyenne comme un moment spécifique des processus d'innovation socio-écologique. Devenus un nouveau leitmotiv des politiques publiques (Benmarhnia *et al.*, 2019), la dimension expérimentale et ses effets sur la transformation des structures sociales et territoriales méritent d'être pris au sérieux. Dans la perspective d'une réplique de cette Sfn dans d'autres contextes ou à d'autres échelles, les acteurs institutionnels auraient intérêt à se doter d'outils pour évaluer les succès et les failles propres à une telle expérimentation *in situ*. D'ailleurs, le récit d'action publique, construit par la municipalité avec un certain effet d'annonce, a été écorné après les élections municipales, puisque plusieurs projets de micro-forêts présentés pendant la campagne électorale ont été abandonnés en 2021, pour cause de faisabilité technique. Le temps du politique n'est pas toujours celui du retour d'expérience. Néanmoins, du point de vue des acteurs associatifs, il faut souligner le fait que cette expérimentation a permis d'essaimer d'autres initiatives locales en dehors de Paris, par la mise en place d'une « fédération de planteurs » qui associe différentes associations et collectivités territoriales en France et à l'étranger.

- 44 Il convient de poser la question de la pertinence de micro-forêts en ville en recherchant leurs apports et leur adaptabilité à chaque contexte socio-écologique d'implantation, afin de mieux garantir leur durabilité. Face à une mise en récit de l'action publique qui réduit les incertitudes non seulement techniques, mais aussi sociales et écologiques, la coproduction citoyenne d'un projet de renaturation s'avère être une condition importante de la réussite du projet, mais elle n'en est pas pour autant une condition suffisante. Ces enjeux sont aussi bien ceux d'une montée en compétence des citoyens quant à l'amélioration écologique de leurs milieux de vie, que ceux de l'évolution des paradigmes institutionnels de gestion et d'aménagement des espaces de nature urbaine.

BIBLIOGRAPHIE

- Apur (Atelier parisien d'urbanisme), 2018, *Évolution de la nature à Paris de 1730 à nos jours*, note n° 122, Paris, 32 p.
- Bacqué M.-H., Gauthier M., 2011, « Participation, urbanisme et études urbaines : quatre décennies de débats et d'expériences depuis "A Ladder of Citizen Participation" de S. R. Arnstein », *Participations*, n° 1, p. 36-66, <https://doi.org/10.3917/parti.001.0036>.
- Benmarhnia T., David P.-M., Godrie B. (dir.), 2019, *Les sociétés de l'expérimentation. Enjeux épistémologiques, éthiques et politiques*, Québec, Presses de l'université du Québec.
- Blanc N., Glatron S., Lamarche T., Rankovic A., Sourdril A., 2017, « Governance of urban nature », *Articulo – Journal of Urban Research*, <https://doi.org/10.4000/articulo.3212>.
- Blanc N., Cohen M., Glatron S., 2007, « Chapitre 1 – Quelle place pour le paysage végétal dans les politiques urbaines ? », in Berlan-Darqué M. (éd.), *Paysages : de la connaissance à l'action*, Versailles, Quæ, p. 84-101.
- Blanc N., Emelianoff C., Rochard H., 2022, *Réparer la terre par le bas. Manifeste pour un environnementalisme ordinaire*, Paris, Le Bord de l'eau.
- Bouleau G., Deuffic P., 2016, « Qu'y a-t-il de politique dans les indicateurs écologiques ? », *Vertigo*, vol. 16, n° 2, <http://journals.openedition.org/vertigo/17581>.
- Brunet L., 2016, « Faire l'expérience des "services écosystémiques". Émotions et transformations du rapport aux espaces naturels », *Carnets de géographes*, n° 9, <https://doi.org/10.4000/cdg.608>.
- Campbell L. K., 2014, « Constructing New York City's urban forest. The politics and governance of the MillionTreesNYC campaign » in Sandberg L. A., Bardekjian A., Butt S. (Éds.), *Urban forests, trees and greenspace. A policy perspective*, Londres, Routledge, p. 242-260.
- Carré C., Haghe J.-P., 2013, « Spatialization of political action applied to waterways management an overview of Parisian urban small rivers », *Environnement Urbain/Urban Environment*, n° 7, p. C1-C17, <https://doi.org/10.7202/1027731ar>.
- Carrel M., 2013, « La gouvernance est-elle démocratique ? Les enjeux de la participation citoyenne », *Informations sociales*, vol. 179, n° 5, p. 144-151, <https://doi.org/10.3917/inso.179.0144>.

Cohen-Shacham E., Walters G., Janzen C., Maginnis S. (Eds.), 2016, *Nature-based solutions to address global societal challenges*, IUCN International Union for Conservation of Nature.

Couvet D., Ducarme F., 2018, « Des solutions fondées sur la nature... Et sur les citoyens ? », in Grisoni A., Sierra R. (ed.), *Transition écologique et durabilité : Politiques et acteurs*, New York, Campus Frankfurt.

Dennis M., Armitage R. P., James P., 2016, « Appraisal of social-ecological innovation as an adaptive response by stakeholders to local conditions : Mapping stakeholder involvement in horticulture orientated green space management », *Urban Forestry & Urban Greening*, vol. 18, p. 86-94.

Dereux J.-M., 1997, *Histoire du bois de Vincennes : la forêt du roi et le bois du peuple de Paris*, Paris, L'Harmattan, 279 p.

Deschamps A., 2020, « L'appropriation par les habitants des dispositifs de végétalisation urbaine participative à Lyon : quelles inégalités socio-spatiales ? », *Développement durable & territoires*, vol. 11, n° 3, <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.18012>.

Diamond J.-M., 2009, *Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie*, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais ».

Donadieu P., 2013, « Faire place à la nature en ville. La nécessité de nouveaux métiers », *Métropolitiques*, <https://metropolitiques.eu/Faire-place-a-la-nature-en-ville.html>.

Dacheux-Auzière B., Marco A., Petit-Berghem Y., 2015, « Prise en compte de la diversité végétale arborée chez les paysagistes », *Projets de paysage*, n° 13, <https://doi.org/10.4000/paysage.9411>.

Dubost F., 2010, « Les paysagistes sous la bannière de l'écologie urbaine », *Ethnologie française*, vol. 40, n° 4, p. 629-638, <https://doi.org/10.3917/ethn.104.0629>.

Emelianoff C., 2011, « La ville durable en quête de transversalité » in Mathieu N., Guermond Y. (dir.), *La ville durable, du politique au scientifique*, Versailles, Quæ, p. 129-142.

Ernwein M., Tollis C., 2017, « Produire la ville vivante : le travail des citadins et des non-humains », *L'Information géographique*, vol. 81, n° 3, p. 13-31, <https://doi.org/10.3917/lig.813.0013>.

Fisher D., Svendsen E., Connolly J. J. T., 2015, *Urban environmental stewardship and civic engagement. How planting trees strengthens the roots of democracy*, Londres, Routledge.

Gey A., 2013, « La construction d'une "hyper nature" dans les projets de la ville durable : le cas du Grand Paris », *Vertigo*, vol. 13, n° 2, <https://doi.org/10.4000/vertigo.14120>.

Glatron S., Grésillon É., Blanc N., 2012, « Les trames vertes pour les citadins : une appropriation contrastée à Marseille, Paris, Strasbourg », *Développement durable & territoires*, vol. 3, n° 2, <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.9297>.

Guerrin J., Barone S., 2020, « Récits d'action publique et opérations de traductions : la restauration écologique du fleuve Rhône (France) », *Politique et Sociétés*, vol. 39, n° 2, p. 49-79, <https://doi.org/10.7202/1070039ar>.

Lachmund J., 2013, *Greening Berlin : The coproduction of science, politics, and urban nature*, Cambridge, Mass., MIT Press.

Le Galès P., 2010, « Gouvernance » in Boussaguet L. (éd.), *Dictionnaire des politiques publiques*, 3^e édition actualisée et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po, p. 299-308.

Lévêque C., 2013, *L'écologie est-elle encore scientifique ?*, Versailles, Quæ.

- Lepillé R., Evrard B., Bussi M., Féménias D., 2017, « Quand la forêt devient un équipement de la ville : un parc animalier à l'échelle de l'agglomération rouennaise », *VertigO*, hors-série 28, <https://doi.org/10.4000/vertigo.18312>.
- Mehdi L., Weber C., Di Pietro F., Selmi W., 2012, « Évolution de la place du végétal dans la ville, de l'espace vert à la trame verte », *VertigO*, vol. 12, n° 2, <https://doi.org/10.4000/vertigo.12670>.
- Mazeaud A., 2021, « Gouverner la transition écologique plutôt que renforcer la démocratie environnementale : une institutionnalisation en trompe-l'œil de la participation citoyenne », *Revue française d'administration publique*, vol. 179, n° 3, p. 621-637, <https://doi.org/10.3917/rfap.179.0107>.
- Mathis C.-F., Pépy É.-A., 2017, *La ville végétale : Une histoire de la nature en milieu urbain (France, XVII^e-XXI^e siècle)*, Ceyzérieu, Champ Vallon.
- Méliani I., Arnould P., 2016, « Arbres en otages : l'utilisation à Lyon de l'image de l'arbre en ville par le politique » in Lormant F., Dereix C., Farcy C. (dir.), *Forêt et communication : Héritages, représentations et défis*, Paris, L'Harmattan.
- Miyawaki A., Box E. O., 1996, *The Healing Power of Forests. The Philosophy behind Restoring Earth's Balance with Native Trees*, Tokyo, Kosei Publishing Co.
- Nez H., 2015, *Urbanisme : la parole citoyenne*, Paris, Le Bord de l'eau.
- Ordóñez C., Threlfall G., Kendal D., Hochuli F., Davern M., Fuller A., van der Ree R., Livesley J., 2019, « Urban forest governance and decision-making : A systematic review and synthesis of the perspectives of municipal managers », *Landscape and Urban Planning*, vol. 189, p. 166-180.
- Pincetl S., Gillespie T., Pataki D. E., Saatchi S., Saphores J.-D., 2013, « Urban tree planting programs, function or fashion ? Los Angeles and urban tree planting campaigns », *GeoJournal*, vol. 78, n° 3, p. 475-493.
- Pinson G., 2009, *Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
- Rey F., Gosselin F., Doré A., 2014, *Ingénierie écologique : action par et/ou pour le vivant ?* Versailles, Quae.
- Raymond R., 2009, « La "société civile", ce "nouvel" acteur de l'aménagement des territoires », *L'Information géographique*, vol. 73, p. 10-28, <https://doi.org/10.3917/lig.732.0010>.
- Rochard H., About C., Frascaria-Lacoste N., Jacob P., Simon L., Pech P., 2018, « Politiques urbaines et biodiversité en ville : Un front écologique ? Le cas de la MGP, Métropole du Grand Paris », *VertigO*, vol. 18, n° 1, <https://doi.org/10.4000/vertigo.19753>.
- Rochard H., 2022, « Se faire bénévole et faire corps. Mener l'enquête dans les territoires de l'intendance écologique citoyenne en ville », *Géographie et cultures*, n° 116, p. 57-75, <https://doi.org/10.4000/gc.17409>.
- Rosen J., Painter G., 2019, « From Citizen Control to Co-Production : Moving Beyond a Linear Conception of Citizen Participation », *Journal of the American Planning Association*, vol. 85, n° 3, p. 335-347.
- Simon L., Raymond R., 2015, « Les espaces urbains : un système complexe de territoires d'expériences pour la conservation de la biodiversité » in Mathevet R., Godet L. (dir.), *Pour une géographie de la conservation. Biodiversités, natures et sociétés*, Paris, L'Harmattan, p. 157-181.

Salbitano F., Borelli S., Conigliaro M., Chen Y., 2017, *Directives sur la foresterie urbaine et périurbaine*, Études FAO : Forêts, n° 178, Rome, FAO, 176 p, <https://www.fao.org/documents/card/fr/c/529aca55-fa34-4813-b611-4b146be5ddd3/>.

Sirianni C., 2009, *Investing in Democracy : Engaging Citizens in Collaborative Governance*, Brookings Institution Press.

Tozer L., Hörschmann K., Anguelovski I., Bulkeley H., Lazova Y., 2020, « Whose city ? Whose nature ? Towards inclusive nature-based solution governance », *Cities*, vol. 107, n° 5.

NOTES

1. Ajoutons à cette liste les arbres isolés souvent dits « remarquables », ou encore des friches ligneuses qui ne sont pas présentes dans le rapport de la FAO. La définition de la forêt urbaine par la FAO reste très inclusive.

2. « *Tree cities of the world* », consulté le 17 novembre 2021.

3. À ce titre, les articles de vulgarisation scientifique publiés dans la revue *The Conversation* illustrent ce débat. Voir notamment Ducousso A., Jactel H., Muller S., 2021, « Forêts Miyawaki : comment bien adapter la méthode japonaise au contexte français ? », publié en ligne le 14 juillet, *The Conversation*.

4. Ce corpus sur lequel nous nous appuyons se compose de plusieurs publications publiques : les programmes électoraux, les documents de planification, les chartes, les communiqués et articles de presse, les publications sur les réseaux sociaux numériques ou encore les pages web des municipalités.

5. Les autorités publiques milanaises envisagent de planter 3 millions d'arbres d'ici 2030.

6. « Diversifier les essences au maximum pour répondre aux enjeux sanitaires, de climat, de santé et de biodiversité, tout en sélectionnant soigneusement les essences adaptées aux contraintes et usages sur les sites. Optimiser les services écosystémiques rendus tout en garantissant la pérennité des plantations », 2^e engagement de la Charte de l'Arbre, 10 engagements (2021-2026), Ville de Paris, 2021.

7. Cf. Plan Arbre 2020-2016, l'axe II/action n° 12, « reconnaître la valeur des arbres et celle de leurs services rendus » qui signale, malgré l'absence de résultat aux études en cours dans le contexte parisien, « l'effet positif des arbres sur l'abaissement de la température, la régulation des eaux de ruissellement, l'amélioration de la qualité de l'air, le stockage de carbone, etc. ». Enfin l'un des objectifs reste d'« estimer financièrement les services rendus par les arbres ».

8. Traductions de l'auteur.

9. Pour Rosen et Painter (2019), la coproduction peut désigner « un développement communautaire véritablement inclusif [qui] exige un engagement à long terme pour développer le contrôle des citoyens tout au long du processus de planification » (p. 2). Ce processus repose sur « un renforcement des capacités, ou des efforts intentionnels pour améliorer les compétences, les connaissances et les aptitudes techniques des résidents » (p. 4).

10. Parmi les responsables associatifs on compte trois hommes et une femme, tous entre 25 et 40 ans. Ces personnes sont principalement en reconversion professionnelle et n'ont pas de formation en environnement. Parmi les agents techniques les profils

sont différents : si on compte aussi trois hommes et une femme, les personnes interrogées ont plus de 40 ans et ont des formations en gestion ou en ingénierie territoriale.

11. Extrait du projet initial déposé au budget participatif de la Ville de Paris en 2016.

12. Extrait du site de l'association Boomforest.

13. Jeunes plants d'un an environ.

RÉSUMÉS

Les projets de micro-forêts se multiplient en ville comme un nouvel emblème d'aménagement écologique des milieux artificialisés. Cette forme émergente de renaturation s'accompagne d'un nouveau récit public qui investit le registre des solutions fondées sur la nature et celui de la participation citoyenne. À Paris, une première proposition de micro-forêt a été portée et mise en œuvre par un collectif citoyen avec l'appui technique et financier de la municipalité. À partir de cette étude de cas, l'article interroge l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance, celui d'une coproduction, en identifiant les succès et les défis de la matérialisation du projet de plantation sur plusieurs sites pilotes. L'analyse montre comment un nouveau récit d'action publique écologique se construit à partir d'une expérimentation citoyenne, tout en occultant les difficultés rencontrées localement par une initiative qui fait face à la complexité territoriale d'un milieu urbain fortement dégradé.

Micro-forest projects are multiplying throughout cities as a new emblem of ecological design of artificial environments. This emerging form of renaturation is bringing a new public narrative investing the discourse of nature based-solutions and civic participation. In Paris, the first micro-forest proposal was carried and implemented by a civic group with the technical and financial support of the municipality. This article analyzes the governance of this nature-based solution through its coproduction, identifying its achievement and challenges on several pilot sites. The analysis shows how a new public narrative is being built from a civic experimentation, while obscuring the difficulties encountered locally by an initiative that faces the territorial complexity of a highly degraded urban environment.

INDEX

Mots-clés : micro-forêt urbaine, méthode Miyawaki, solution fondée sur la nature, gouvernance collaborative, coproduction, expérimentation citoyenne, innovation socio-écologique, récit d'action publique, Paris

Keywords : urban micro-forest, Miyawaki method, nature-based solution, collaborative governance, coproduction, civic experimentation, socio-ecological innovation, public narrative, Paris

AUTEUR

HUGO ROCHARD

Hugo Rochard est docteur en géographie et aménagement. Ses recherches doctorales portent sur l'action collective citoyenne en lien avec des projets de renaturation en milieux urbains, sur plusieurs terrains new-yorkais et parisiens.

Université Paris Cité, Ladyss (UMR 533) & LabEx DynamiTe

hugo.rochard@gmail.com

n° Orcid : 0000-0003-0229-1545